

	Nombre:			1 EVAL	Nota
	Curso:	3º ESO C	Control II		
	Fecha:	29 de octubre de 2025	Potencias y Radicales		

IES ABYLA

Resuelve paso a paso cada uno de los siguientes ejercicios

1.- Reduce a una sola potencia:

(2 puntos)

$$a) \quad 2^3 \cdot 2 \cdot \left(\frac{2^3 \cdot 2}{2^4 \cdot 2^2} \right) =$$

$$b) \quad 16^6 : (8^5 \cdot 4^2) =$$

$$c) \quad \frac{2^5 \cdot 3^2 \cdot 4^{-1}}{2^3 \cdot 9^{-1}} =$$

$$d) \quad \left(\frac{1}{2} \right)^3 : \left(\frac{1}{4} \right)^2 =$$

2.- Simplifica empleando las propiedades de las potencias, y expresa el resultado con exponentes positivos:

(2 puntos)

$$a) \quad \frac{3^{-2} \cdot (-7)^2 \cdot 3 \cdot 7^{-4} \cdot (-3)^5}{(-7)^3 \cdot 3^{-1} \cdot 7^{-5} \cdot 3^4} =$$

$$b) \quad \frac{2^3 \cdot 8^{-3} \cdot 12^{-1} \cdot (-3)^{-2}}{6^2 \cdot 16^{-2} \cdot 3^{-3}} =$$

3.- Extrae todos los factores posibles de los siguientes radicales:

(1 punto)

$$a) \quad \sqrt{81 \cdot a^5 \cdot b \cdot c^6} =$$

$$b) \quad \sqrt[3]{125 \cdot a^9 \cdot b^{17} \cdot c^{25}} =$$

4.- Efectúa las siguientes multiplicaciones y divisiones con radicales:

(1,5 puntos)

a) $14\sqrt{12} : 7\sqrt{3} =$

b) $3\sqrt[3]{2} \cdot 5\sqrt{2} =$

c) $18\sqrt[3]{7} : 9\sqrt[5]{7} =$

5.- Efectúa las siguientes sumas y restas de radicales:

(2 puntos)

a) $2\sqrt{20} + 4\sqrt{80} - 5\sqrt{180} + 3\sqrt{125} =$

b) $\frac{1}{4}\sqrt{128} + 6\sqrt{512} - \frac{1}{2}\sqrt{32} - 3\sqrt{98} =$

c) $\frac{3}{2}\sqrt{45} - \frac{\sqrt{20}}{3} + 4\sqrt{125} - 2\sqrt{5} =$

d) $2\sqrt{x^2y} - \sqrt{9yx^2} + \sqrt{16xy^2} - \sqrt{4y^2x} =$

6.- Racionaliza y simplifica:

(1,5 puntos)

a) $\frac{5\sqrt{2}}{\sqrt{3}} =$

b) $\frac{2\sqrt{a}}{\sqrt{3a}} =$

c) $\frac{\sqrt{5} + 2\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} =$

B.- Calcula los valores de **a**, **b**, **c** y **d** en esta igualdad: $\sqrt{10^4 \cdot 14^6 \cdot 81^{12}} = 2^a \cdot d^b \cdot 5^c \cdot 7^d$

	Nombre:	SOLUCIONES		1 EVAL	
	Curso:	3º ESO C	Control III		
	Fecha:	29 de octubre de 2025	Potencias y Radicales		

IES ABYLA

Resuelve paso a paso cada uno de los siguientes ejercicios

1.- Reduce a una sola potencia:

(2 puntos)

$$a) \quad 2^3 \cdot 2 \cdot \left(\frac{2^3 \cdot 2}{2^4 \cdot 2^2} \right) = 2^4 \cdot \left(\frac{2^4}{2^6} \right) = 2^4 \cdot 2^{-2} = 2^2$$

$$b) \quad 16^6 : (8^5 \cdot 4^2) = (2^4)^6 : [(2^3)^5 \cdot (2^2)^2] = 2^{24} : (2^{15} \cdot 2^4) = 2^{24} : 2^{19} = 2^5$$

$$c) \quad \frac{2^5 \cdot 3^2 \cdot 4^{-1}}{2^3 \cdot 9^{-1}} = \frac{2^5 \cdot 3^2 \cdot 2^{-2}}{2^3 \cdot 3^{-2}} = 2^{5-2-3} \cdot 3^{2-(-2)} = 2^0 \cdot 3^4 = 3^4$$

$$d) \quad \left(\frac{1}{2} \right)^3 : \left(\frac{1}{4} \right)^2 = \left(\frac{1}{2} \right)^3 : \left(\frac{1}{2^2} \right)^2 = 2^{-3} : 2^{-4} = 2^7$$

2.- Simplifica empleando las propiedades de las potencias, y expresa el resultado con exponentes positivos:

(2 puntos)

$$a) \quad \frac{3^{-2} \cdot (-7)^2 \cdot 3 \cdot 7^{-4} \cdot (-3)^5}{(-7)^3 \cdot 3^{-1} \cdot 7^{-5} \cdot 3^4} = 3^{-2+1+5-4+1} \cdot 7^{2-4-3+5} = 3 \cdot 7^0 = 3$$

Primero calculamos el signo por comodidad

$$b) \quad \frac{2^3 \cdot 8^{-3} \cdot 12^{-1} \cdot (-3)^{-2}}{6^2 \cdot 16^{-2} \cdot 3^{-3}} = \frac{2^3 \cdot (2^3)^{-3} \cdot (2^2 \cdot 3)^{-1} \cdot 3^{-2}}{2^2 \cdot 3^2 \cdot (2^4)^{-2} \cdot 3^{-3}} = 2^{3-9-2-2+8} \cdot 3^{-1-2-2+3} = 2^{-2} \cdot 3^{-2} = \frac{1}{2^2 \cdot 3^2}$$

3.- Extrae todos los factores posibles de los siguientes radicales:

(1 punto)

$$a) \quad \sqrt{81a^5 \cdot b \cdot c^6} = \sqrt{3^4 \cdot a^5 \cdot b \cdot c^6} = 3^2 \cdot a^2 \cdot c^3 \sqrt{a \cdot b}$$

$$b) \quad \sqrt[3]{125a^9 \cdot b^{17} \cdot c^{25}} = \sqrt[3]{5^3 \cdot a^9 \cdot b^{17} \cdot c^{25}} = 5 \cdot a^3 \cdot b^5 \cdot c^8 \cdot \sqrt[3]{b^2 \cdot c}$$

4.- Efectúa las siguientes multiplicaciones y divisiones con radicales:

(1,5 puntos)

$$a) \quad 14\sqrt{12} : 7\sqrt{3} = \frac{14\sqrt{12}}{7\sqrt{3}} = 2 \frac{\sqrt{12}}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{\frac{12}{3}} = 2\sqrt{4} = 2 \cdot 2 = 4$$

$$b) \quad 3\sqrt[3]{2} \cdot 5\sqrt{2} = 15 \cdot \sqrt[3]{2} \cdot \sqrt{2} = 15 \cdot \sqrt[6]{2^2} \cdot \sqrt[6]{2^3} = 15 \cdot \sqrt[6]{2^2 \cdot 2^3} = 15 \cdot \sqrt[6]{2^5}$$

Redicimos los radicales a índice común para poder multiplicarlos / dividirlos

$$c) \quad 18\sqrt[3]{7} : 9\sqrt[5]{7} = \frac{18\sqrt[3]{7}}{9\sqrt[5]{7}} = 2 \cdot \frac{\sqrt[3]{7}}{\sqrt[5]{7}} = 2 \cdot \frac{\sqrt[15]{7^5}}{\sqrt[15]{7^3}} = 2 \cdot \sqrt[15]{\frac{7^5}{7^3}} = 2\sqrt[15]{7^2}$$

5.- Efectúa las siguientes sumas y restas de radicales:

(2 puntos)

$$a) \quad 2\sqrt{20} + 4\sqrt{80} - 5\sqrt{180} + 3\sqrt{125} = 2\sqrt{2^2 \cdot 5} + 4\sqrt{2^4 \cdot 5} - 5\sqrt{2^2 \cdot 3^2 \cdot 5} + 3\sqrt{5^3} = \\ = 2 \cdot 2\sqrt{5} + 4 \cdot 2^2\sqrt{5} - 5 \cdot 2 \cdot 3\sqrt{5} + 3 \cdot 5\sqrt{5} = 4\sqrt{5} + 8\sqrt{5} - 30\sqrt{5} + 15\sqrt{5} = -3\sqrt{5}$$

$$b) \quad \frac{1}{4}\sqrt{128} + 6\sqrt{512} - \frac{1}{2}\sqrt{32} - 3\sqrt{98} = \frac{1}{4}\sqrt{2^7} + 6\sqrt{2^9} - \frac{1}{2}\sqrt{2^5} - 3\sqrt{2 \cdot 7^2} = \\ = \frac{1}{4} \cdot 2^3\sqrt{2} + 6 \cdot 2^4\sqrt{2} - \frac{1}{2} \cdot 2^2\sqrt{2} - 3 \cdot 7\sqrt{2} = 2\sqrt{2} + 96\sqrt{2} - 2\sqrt{2} - 21\sqrt{2} = 75\sqrt{2}$$

$$c) \quad \frac{3}{2}\sqrt{45} - \frac{\sqrt{20}}{3} + 4\sqrt{125} - 2\sqrt{5} = \frac{3}{2}\sqrt{3^2 \cdot 5} - \frac{1}{3}\sqrt{2^2 \cdot 5} + 4\sqrt{5^3} - 2\sqrt{5} = \\ = \frac{3}{2} \cdot 3\sqrt{5} - \frac{1}{3} \cdot 2\sqrt{5} + 4 \cdot 5\sqrt{5} - 2\sqrt{5} = \frac{9}{2}\sqrt{5} - \frac{2}{3}\sqrt{5} + 18\sqrt{5} = \frac{131}{6}\sqrt{5}$$

$$d) \quad 2\sqrt{x^2 y} - \sqrt{9 y x^2} + \sqrt{16 x y^2} - \sqrt{4 y^2 x} = 2x\sqrt{y} - 3x\sqrt{y} + 4y\sqrt{x} - 2y\sqrt{x} = 2y\sqrt{x} - x\sqrt{y}$$

6.- Racionaliza y simplifica:

(1,5 puntos)

$$a) \quad \frac{5\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \xrightarrow{\text{Multiplicamos y dividimos por el radical del denominador}} \frac{5\sqrt{2} \cdot \sqrt{3}}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}} = \frac{5\sqrt{2} \cdot \sqrt{3}}{\sqrt{3 \cdot 3}} = \frac{5\sqrt{2 \cdot 3}}{\sqrt{3 \cdot 3}} = \frac{5\sqrt{6}}{\sqrt{9}} = \frac{5\sqrt{6}}{3}$$

$$b) \quad \frac{2\sqrt{a}}{\sqrt{3a}} = \xrightarrow{\text{Multiplicamos y dividimos por radical denominador}} \frac{2\sqrt{a} \cdot \sqrt{3a}}{\sqrt{3a} \cdot \sqrt{3a}} = \frac{2\sqrt{a} \cdot \sqrt{3a}}{\sqrt{3a \cdot 3a}} = \frac{2\sqrt{3a \cdot a}}{\sqrt{3^2 \cdot a^2}} = \frac{2a\sqrt{3}}{3 \cdot a} = \frac{2\cancel{a}\sqrt{3}}{3 \cdot \cancel{a}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

$$c) \quad \frac{\sqrt{5} + 2\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{5} + 2\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{5} \cdot \sqrt{2} + 2\sqrt{3} \cdot \sqrt{2}}{2\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{5 \cdot 2} + 2\sqrt{3 \cdot 2}}{2 \cdot 2} = \frac{\sqrt{10} + 2\sqrt{6}}{2 \cdot 2} = \frac{\sqrt{10} + 2\sqrt{6}}{4}$$

B.- Calcula los valores de a, b, c y d en esta igualdad: $\sqrt{10^4 \cdot 14^6 \cdot 81^{12}} = 2^a \cdot d^b \cdot 5^c \cdot 7^d$

🍏 Descomponemos los números del radicando en factores primos y sacamos lo que se pueda:

$$\sqrt{10^4 \cdot 14^6 \cdot 81^{12}} = \sqrt{(2 \cdot 5)^4 \cdot (2 \cdot 7)^6 \cdot (3^4)^{12}} = \sqrt{2^4 \cdot 5^4 \cdot 2^6 \cdot 7^6 \cdot 3^{48}} = \sqrt{2^{10} \cdot 3^{48} \cdot 5^4 \cdot 7^6} = 2^5 \cdot 3^{24} \cdot 5^2 \cdot 7^3$$

Después, por comparación podemos obtener el valor de los parámetros a, b, c y d.

$$2^5 \cdot 3^{24} \cdot 5^2 \cdot 7^3 = 2^a \cdot d^b \cdot 5^c \cdot 7^d \quad \rightarrow \quad \begin{cases} a = 5 \\ b = 24 \\ c = 2 \\ d = 3 \end{cases}$$

Por lo tanto, $a=5$, $b=24$, $c=2$ y $d=3$.